

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

گزینه «۴»

$$y_{\min} = -|a| + 2 = 0 \Rightarrow |a| = 2$$

با توجه به نمودار، دوره تناوب این تابع برابر $\frac{10}{3} - (-\frac{2}{3}) = \frac{12}{3}$ است؛ در نتیجه داریم:

$$\frac{\Delta}{T} = \frac{10}{3} \Rightarrow T = \frac{2 \times 10}{\Delta \times 3} = \frac{4}{3}$$

از طرفی دوره تناوب این تابع برابر است با $\frac{2\pi}{|b|\pi} = \frac{2}{|b|}$

$$\Rightarrow \frac{2}{|b|} = \frac{4}{3} \Rightarrow |b| = \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow |ab| = |a| |b| = 2 \times \frac{3}{2} = 3$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

ضابطه تابع به صورت روبه‌رو می‌شود: $f(x) = a + b \cos(c\pi x)$

$$\frac{T}{T} = \frac{2}{2} \Rightarrow T = 2 \Rightarrow T = \frac{2\pi}{|c|\pi} = 2 \Rightarrow c = \pm \frac{2}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} f(0) = -7 \Rightarrow a + b = -7 \\ f(\frac{2}{2}) = 1 \Rightarrow a - b = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = -3 \\ b = -4 \end{array} \right. \Rightarrow a.b = 12$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با توجه به نمودار تابع f داریم:

$$y_{\max} = 0 \Rightarrow |a| - 1 = 0 \Rightarrow a = \pm 1$$

با توجه به نزولی بودن تابع f در حوالی $x = 0$ ، مقدار $a = -1$ قابل قبول است. از طرفی $f(\frac{\pi}{3}) = -2$ پس:

$$-\cos(\frac{\pi}{3} - b) - 1 = -2 \Rightarrow \cos(\frac{\pi}{3} - b) = 1 \xrightarrow{0 < b < \pi} b = \frac{\pi}{3}$$

در نتیجه: $ab = -\frac{\pi}{3}$

$$\Rightarrow (ab)^a = (-\frac{\pi}{3})^{-1} = -\frac{3}{\pi}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

کمترین مقدار تابع $y = a \cos \theta$ با فرض $a > 0$ برابر $(-a)$ است، پس با توجه به نمودار تابع، داریم: $a = \frac{5}{3}$.

همچنین نمودار تابع، محور x ها را با طول $\frac{Y\pi}{18}$ قطع کرده است، لذا داریم:

$$f\left(\frac{Y\pi}{18}\right) = 0 \Rightarrow \frac{5}{3} \cos\left(3 \times \frac{Y\pi}{18} + b\right) = 0 \Rightarrow \cos\left(\frac{Y\pi}{6} + b\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{Y\pi}{6} + b = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$$b = k\pi - \frac{Y\pi}{6} \xrightarrow[k=1]{0 < b < \pi} b = \frac{\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{5}{3} \cos\left(3x + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\xrightarrow[x=0]{\text{تلاقی با محور } y \text{ ها}} f(0) = \frac{5}{3} \cos\left(0 + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{5}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{6} = 1/25$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

نکته: در تابع $y = a \sin(bx + x_0) + c$ ، دوره تناوب $T = \frac{2\pi}{|b|}$ و مقدار ماکزیمم برابر $|a| + c$ است. ابتدا مقدار و علامت a را تعیین می‌کنیم:

$$y_{\max} = |a| = 1 \Rightarrow a = \pm 1$$

$$f(0) = a \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{a}{2} < 0 \Rightarrow a < 0 \xrightarrow{a=\pm 1} a = -1$$

از طرفی نمودار تابع در بازه $[0, 2\pi]$ ، ۳ بار تکرار شده است. بنابراین داریم:

$$3T = 2\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow |b| = 3 \Rightarrow b = \pm 3$$

با توجه به شکل نمودار، تابع در همسایگی $x = 0$ صعودی است، بنابراین a و b باید هم‌علامت باشند: $\xrightarrow{a=-1} b = -3 \Rightarrow a + b = -4$

دقت کنید که مقدار انتقال افقی در بازه $(0, \frac{\pi}{3})$ است، بنابراین بررسی کردن یکنوایی آن در همسایگی $x = 0$ برای تعیین علامت‌های a و b کافی است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۲

$$y = a - \frac{1}{3} \left(\frac{1 - \cos 2bx}{2} \right) = \frac{1}{6} \cos 2bx + a - \frac{1}{6}$$

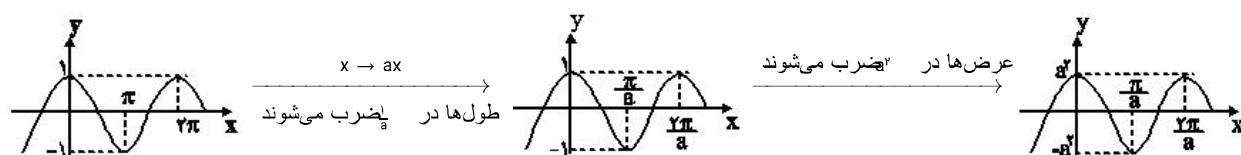
$$\begin{cases} y_{\max} = \frac{1}{6} + a - \frac{1}{6} = a = 1 \Rightarrow a = 1 \\ T = \frac{2\pi}{2|b|} = \frac{\pi}{|b|} = \pi \Rightarrow |b| = 1 \Rightarrow b = \pm 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow a + b = 0 \text{ یا } 2$$

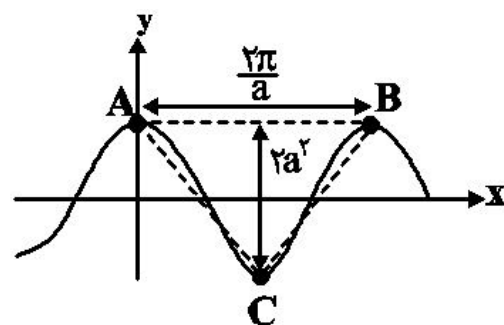
سوال ۷

پاسخ: گزینه ۳

نمودار تابع f را به کمک نمودار تابع $y = \cos x$ رسم می‌کنیم:



حال برای مساحت مثلث ABC داریم:



$$S_{\triangle ABC} = \frac{\frac{\pi}{a} \times 2}{2} = \pi \xrightarrow{a=1} \pi = \pi \Rightarrow a = 1$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

در توابعی به فرم $y = a \sin bx + c$ و $y = a \cos bx + c$ ، فاصله افقی دو نقطه ماکزیمم و مینیمم متوالی‌اش برابر نصف دوره تناوب تابع است. بنابراین در این سؤال $\frac{T}{2} = \pi \Rightarrow \frac{2\pi}{|b|} = \pi \Rightarrow |b| = 2$ است.

هم‌چنین داریم: $c = \frac{y_{\max} + y_{\min}}{2} \Rightarrow c = \frac{\frac{1}{2} + (-\frac{5}{2})}{2} = -1$

از طرفی برای به‌دست آوردن a نیز می‌توانیم بنویسیم:

$$y_{\max} = |a| + c = |a| - 1 \xrightarrow{y_{\max} = \frac{1}{2}} |a| = \frac{3}{2}$$

حال با توجه به اینکه در همسایگی $x = 0$ ، تابع f نزولی است، باید ab مقداری منفی داشته باشد. بنابراین ضابطه تابع f را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$f(x) = -\frac{3}{2} \sin \frac{x}{2} - 1$$

$$\Rightarrow f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2} \sin \frac{\pi}{6} - 1 = -\frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right) - 1 = -\frac{7}{4}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۴

$$\max(f) = 2 \Rightarrow a + |b| = 2(1)$$

$$\min(f) = -2 \Rightarrow a - |b| = -2(2)$$

$$\xrightarrow{(1)-(2)} |b| = 2, a = -1$$

دوره تناوب تابع برابر ۴ است، پس داریم:

$$\frac{2\pi}{|c|} = 4 \Rightarrow |c| = \frac{\pi}{2}$$

با توجه به نمودار باید $bc > 0$ باشد، پس هر دو حالت $\begin{cases} b = 2 \\ c = \frac{\pi}{2} \end{cases}$ یا $\begin{cases} b = -2 \\ c = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$ قابل قبول است. بنابراین ضابطه f به صورت $f(x) = -1 + 2 \sin \frac{\pi x}{2}$ است و داریم:

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = -1 + 2 \sin \frac{3\pi}{4} = -1 + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= -1 - 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -1 - 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{5}{\sqrt{2}}$$

سوال ۱۰

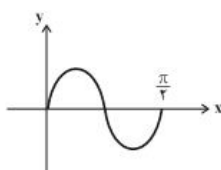
پاسخ: گزینه ۳

ابتدا ضابطه را ساده می‌کنیم:

$$y = \sin x \cos x (\cos^2 x - \sin^2 x) = \frac{1}{4} \sin 2x \cdot \cos 2x$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \sin 4x\right) \Rightarrow y = \frac{1}{8} \sin 4x$$

دوره تناوب این تابع $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$ است. پس نمودار آن در بازه $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ به صورت زیر است.



از آنجا که بازه $[0, \pi]$ شامل ۲ دوره تناوب تابع است، نمودار گزینه «۳» پاسخ صحیح است.